

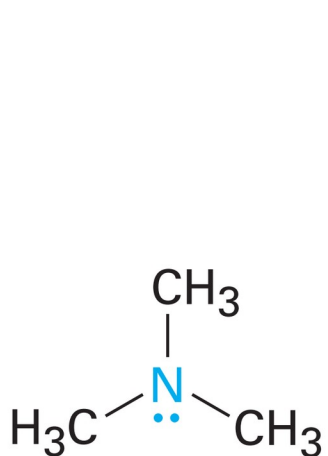


HÓA HỮU CƠ A

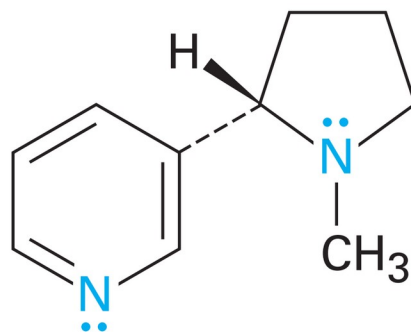
Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
Phòng 211 B2
ĐT: 38647256 ext. 5681
Email: ntvu@hcmut.edu.vn**

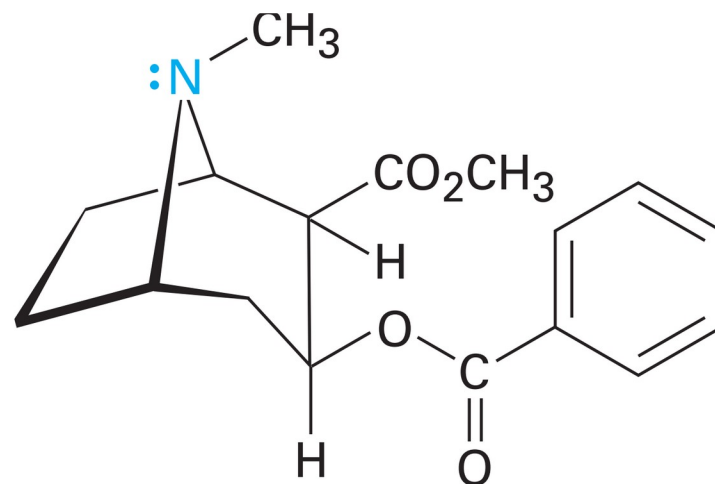
CHƯƠNG 11- AMINES & MUỐI DIAZONIUM



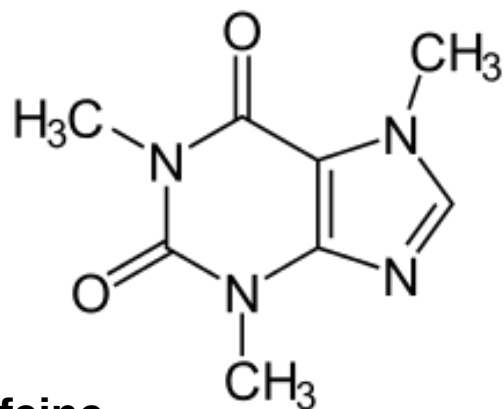
Trimethylamine



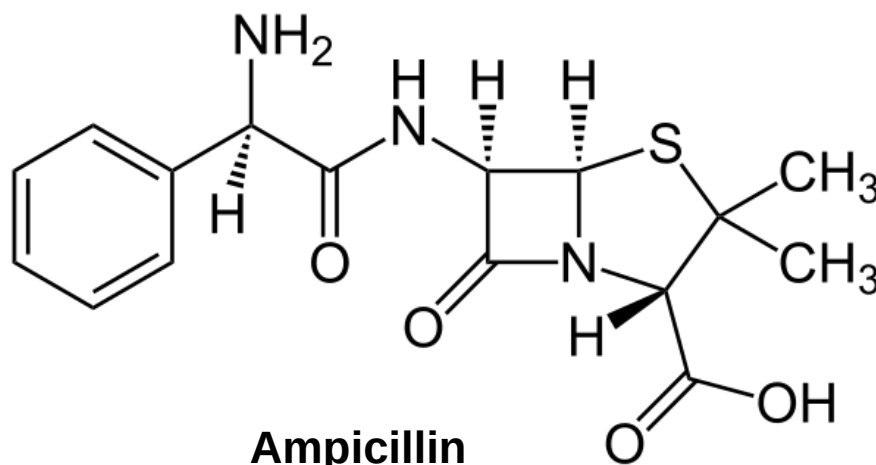
Nicotine



Cocaine



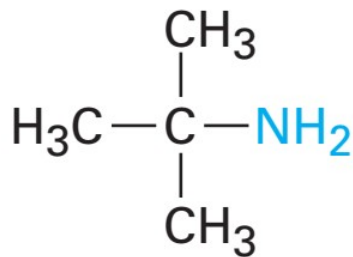
Caffeine



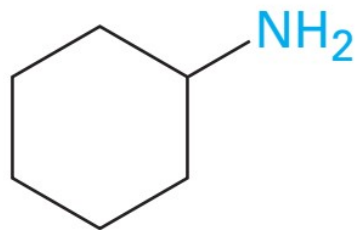
Ampicillin

ĐỌC TÊN AMINE

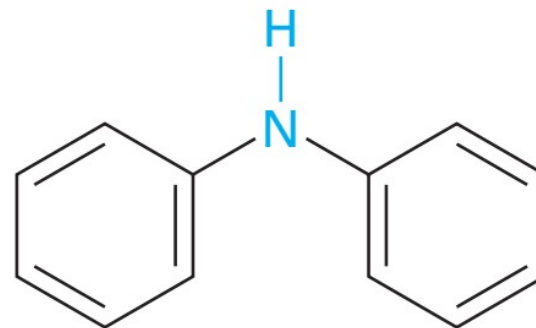
- Tên thông dụng: alkyls + amine



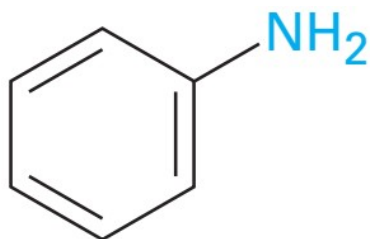
tert-Butylamine



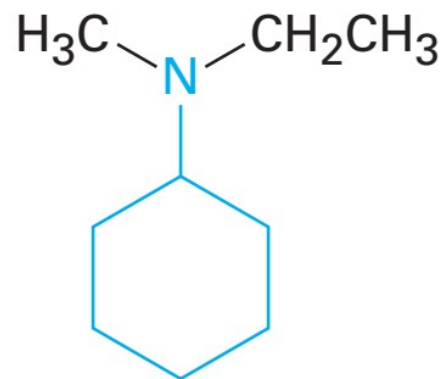
Cyclohexylamine



Diphenylamine



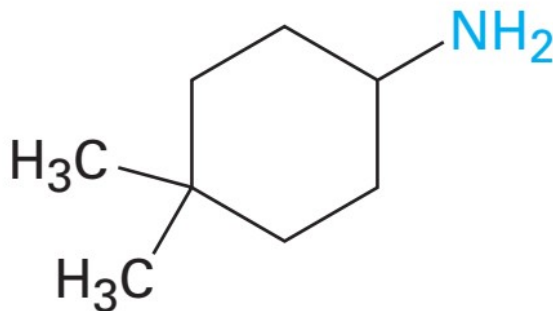
Aniline



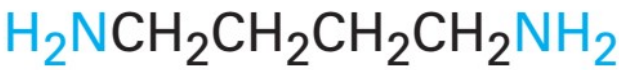
N-Ethyl-N-methylcyclohexylamine

ĐỌC TÊN AMINE

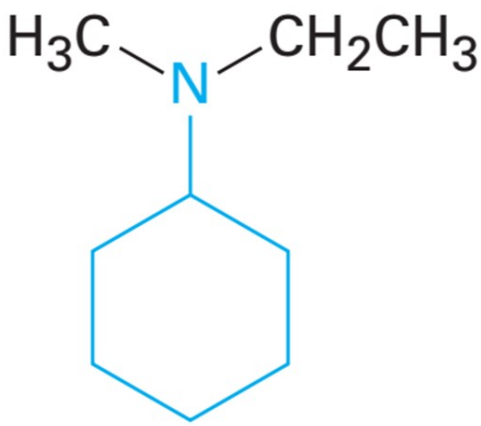
- Danh pháp IUPAC: chọn mạch C chính để gọi tên alkane + amine



4,4-Dimethylcyclohexanamine



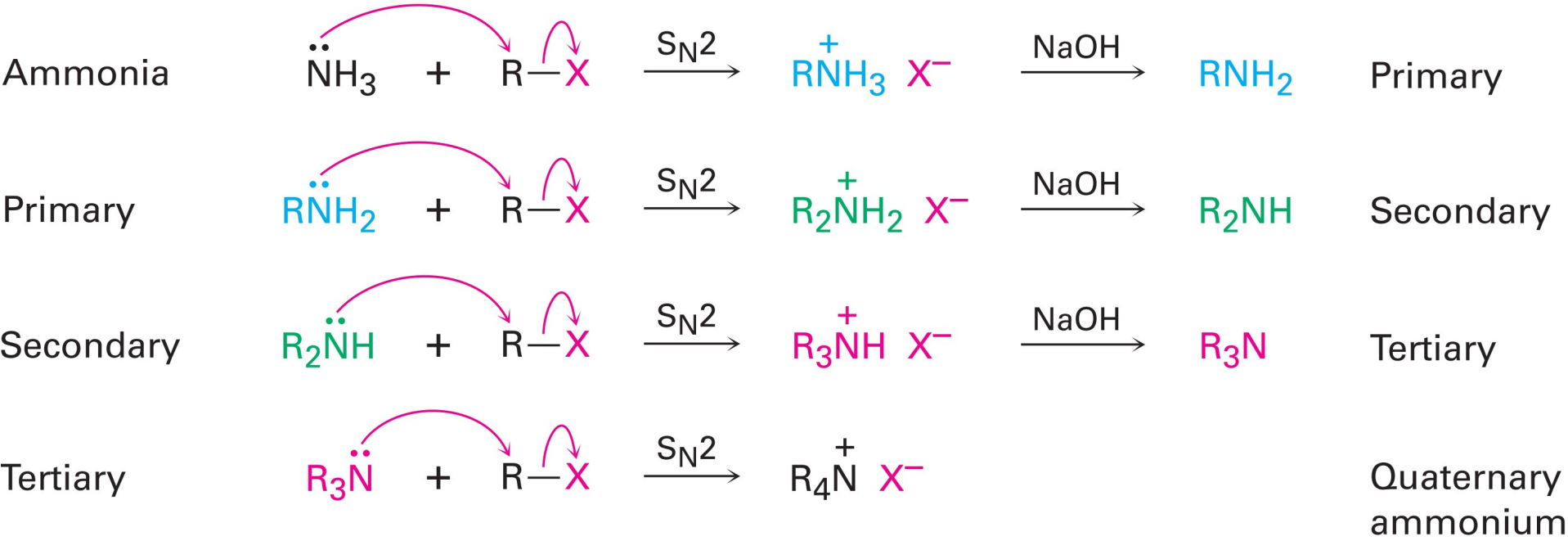
1,4-Butanediamine



N-Ethyl-N-methylcyclohexanamine

ĐIỀU CHẾ AMINE

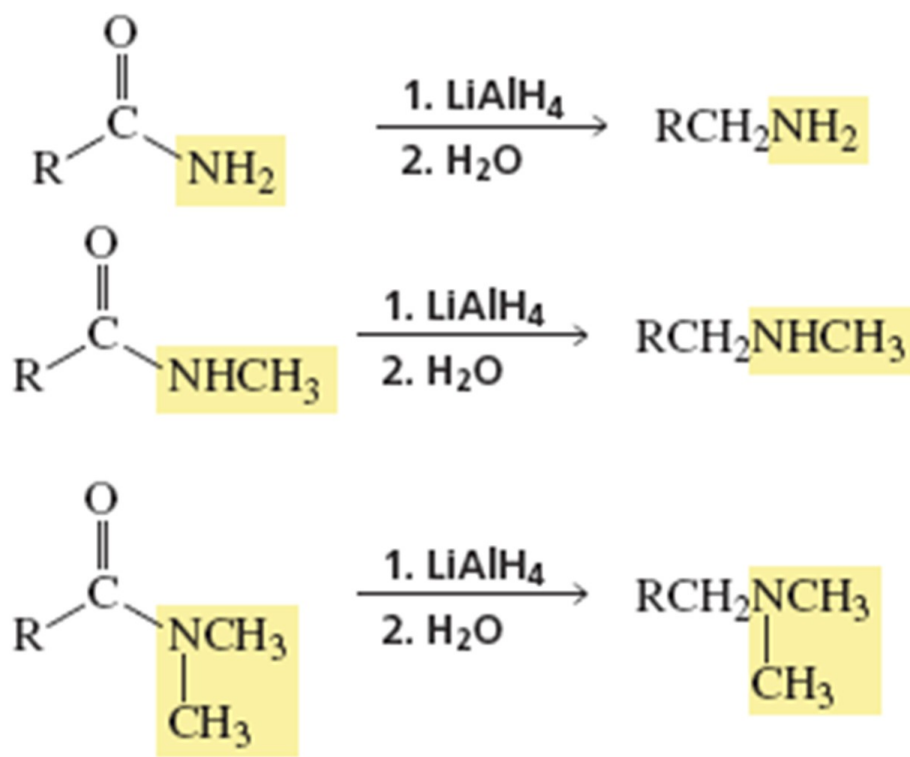
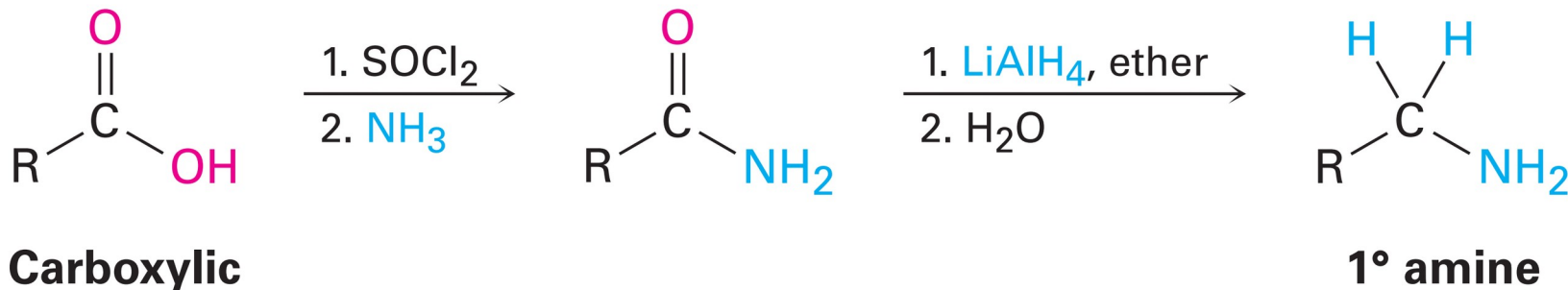
Từ dẫn xuất halogen – Phản ứng amine hóa



- Phản ứng thể khó dừng lại ở amine bậc 1 vì hoạt tính sản phẩm mạnh hơn tác chất
- Để ưu tiên RNH_2 phải dùng dư NH_3

ĐIỀU CHẾ AMINE

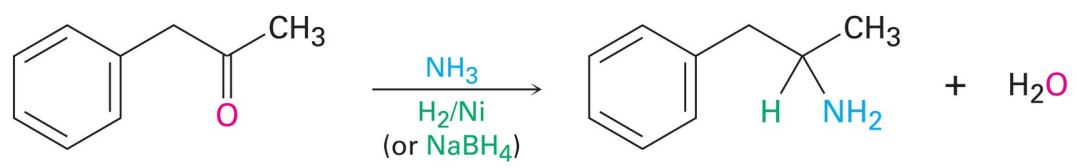
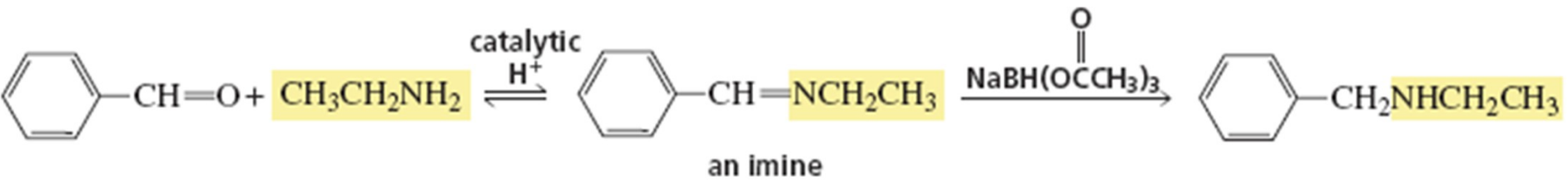
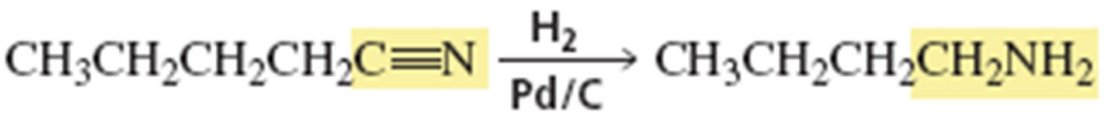
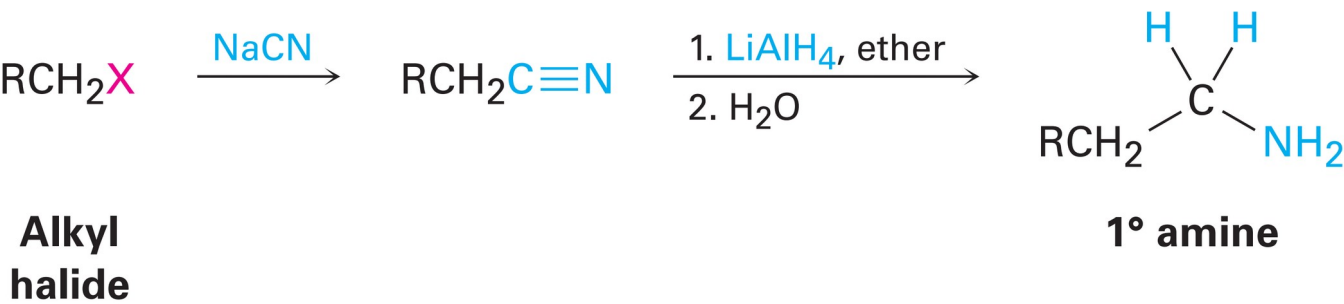
Từ amide – Phản ứng khử bằng LiAlH_4



ĐIỀU CHẾ AMINE

Từ nitrile, imine – Phản ứng khử bằng LiAlH_4 hoặc $\text{H}_2/\text{xt kim loại}$

Chú ý: những nhóm chức khác có khả năng bị khử

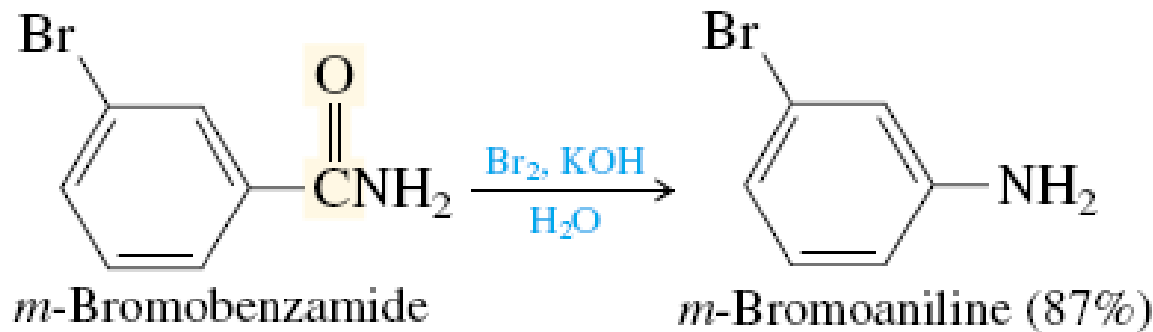
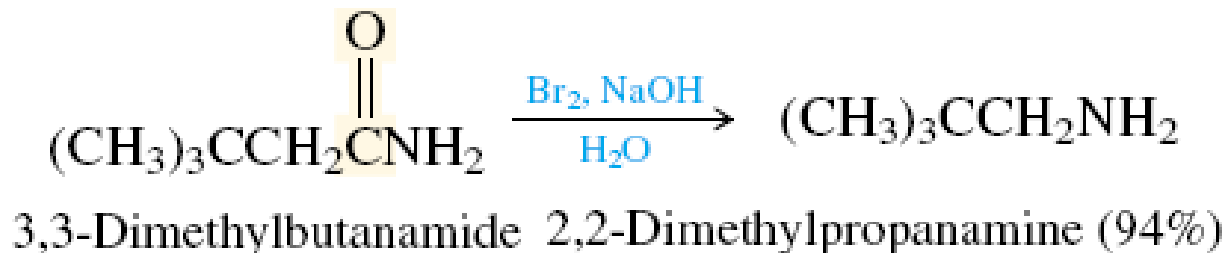
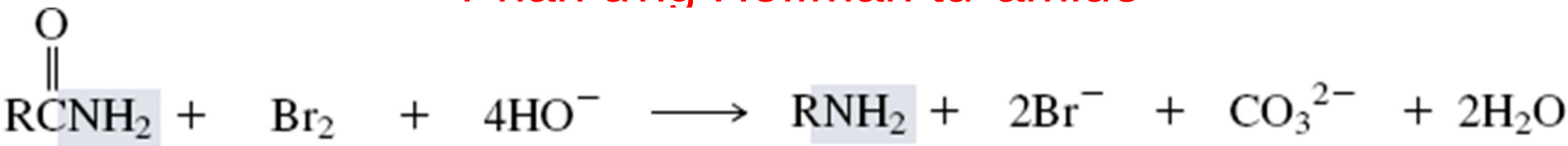


Phenyl-2-propanone

Amphetamine

ĐIỀU CHẾ AMINE

Phản ứng Hoffman từ amide

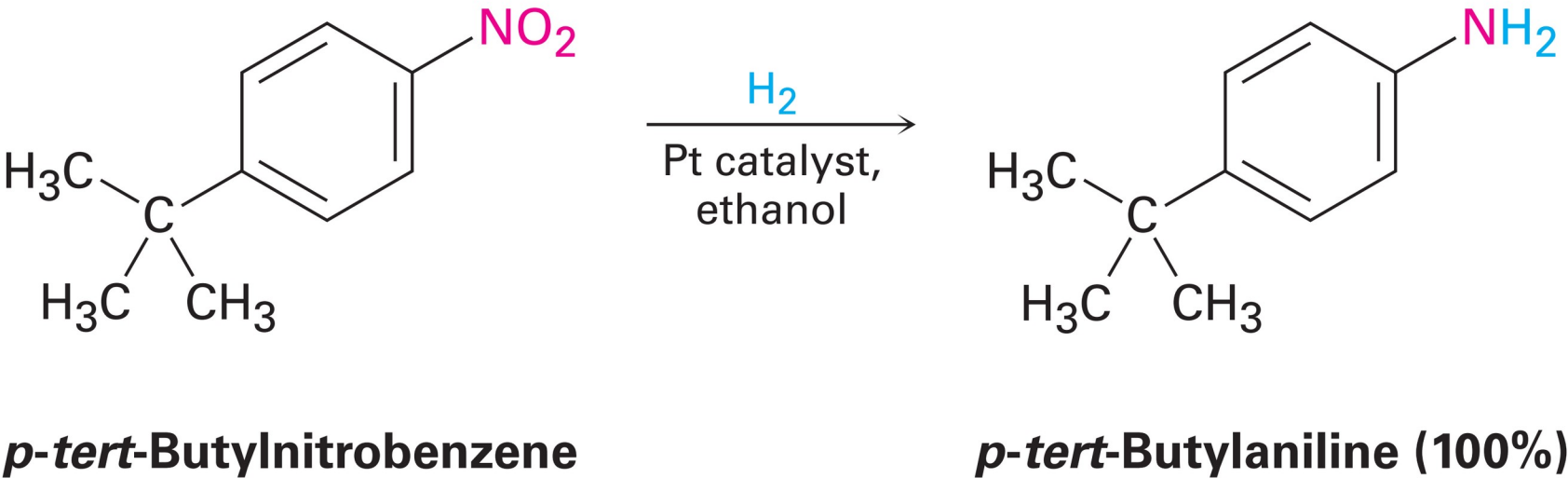


Chú ý: amine mới giảm 1C so với amide

ĐIỀU CHẾ AMINE THƠM

Từ nitrobenzene – Phản ứng khử

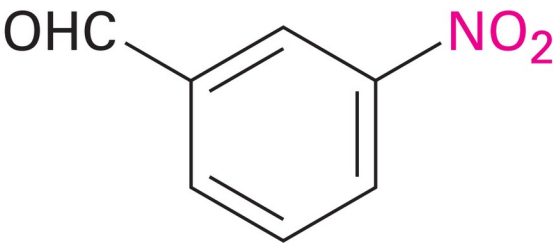
Tác nhân khử: H_2 /xt kim loại (chú ý những nhóm chức khác)



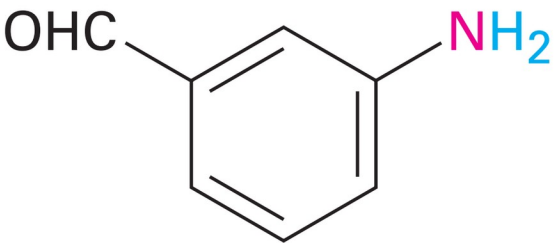
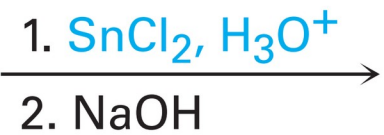
ĐIỀU CHẾ AMINE THƠM

Từ nitrobenzene – Phản ứng khử

Tác nhân khử: Sn/Fe/Zn trong HCl hoặc SnCl_2
(chọn lọc cho nhóm $-\text{NO}_2$)



m-Nitrobenzaldehyde

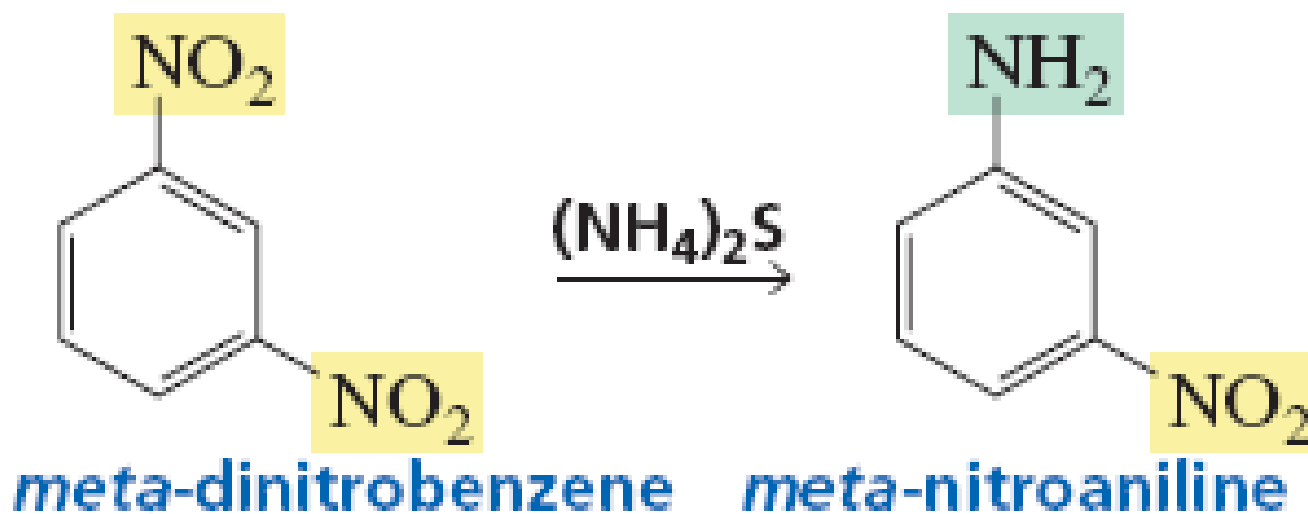


m-Aminobenzaldehyde
(90%)

ĐIỀU CHẾ AMINE THƠM

Từ dinitrobenzene – Phản ứng khử

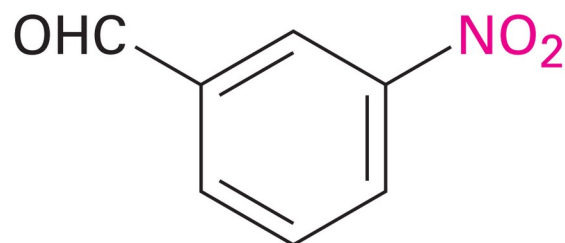
Tác nhân khử: $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ (khử chọn lọc một nhóm $-\text{NO}_2$)



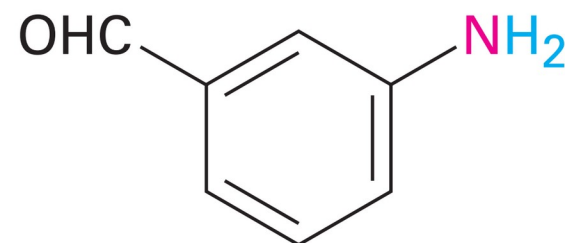
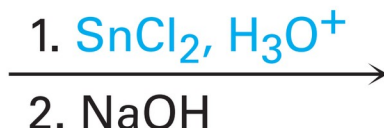
ĐIỀU CHẾ AMINE THƠM

Từ nitrobenzene – Phản ứng khử

Tác nhân khử: Sn/Fe/Zn trong HCl hoặc SnCl_2
(chọn lọc cho nhóm $-\text{NO}_2$)



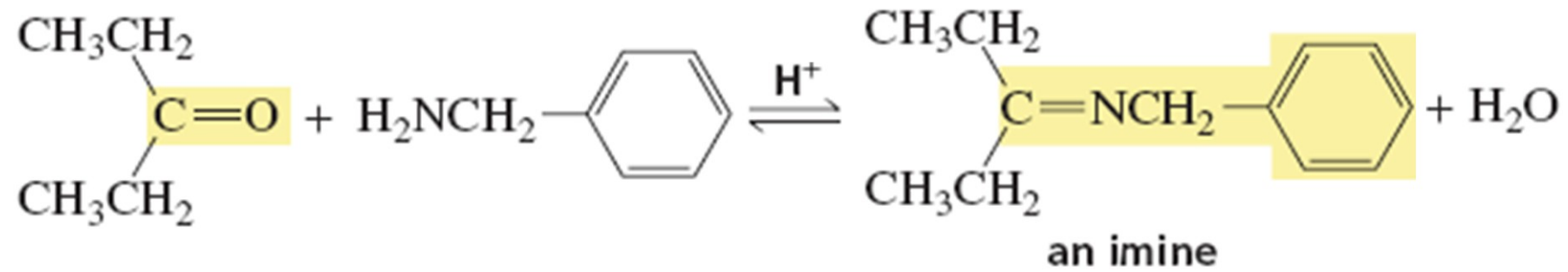
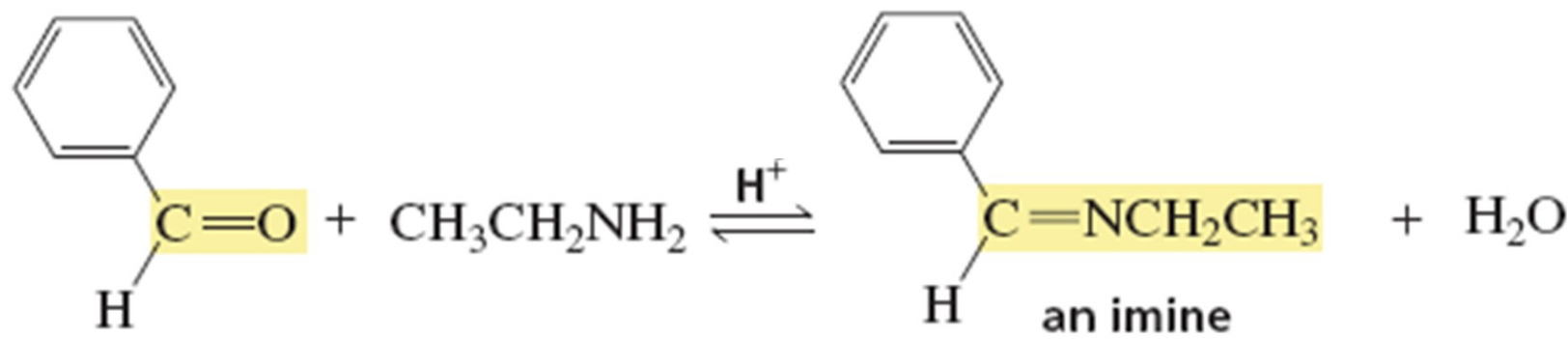
***m*-Nitrobenzaldehyde**



***m*-Aminobenzaldehyde
(90%)**

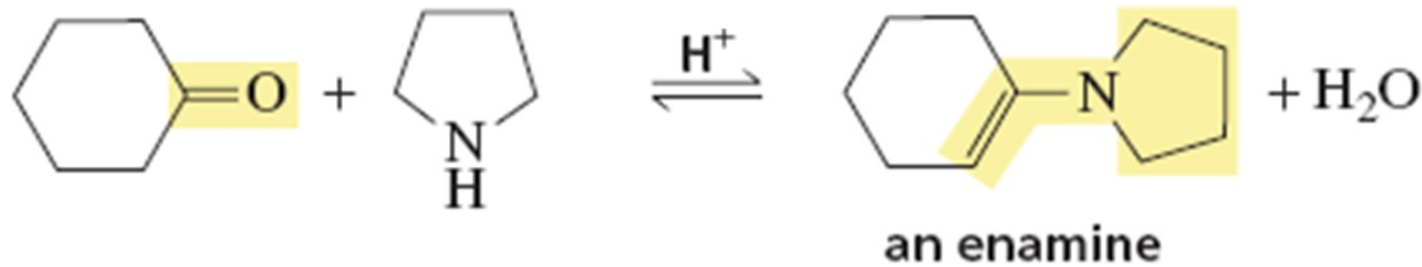
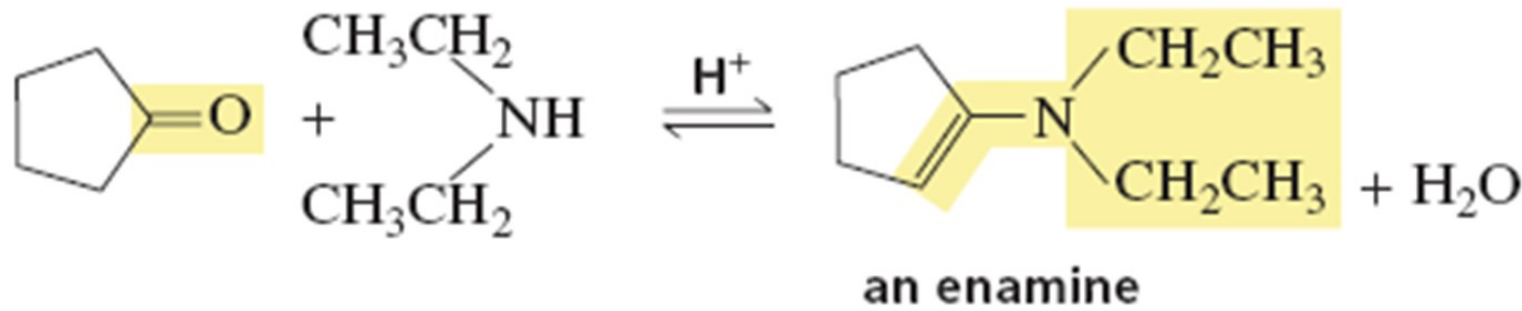
PHẢN ỨNG VỚI ALDEHYDE/KETONE

Amine bậc 1 tạo thành imine



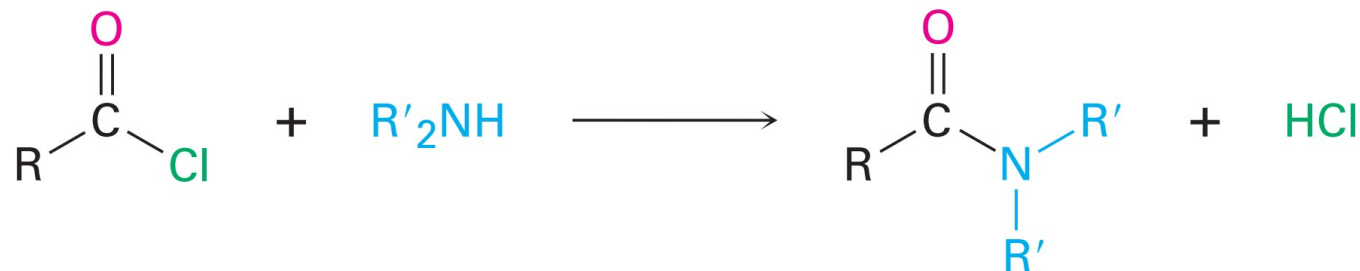
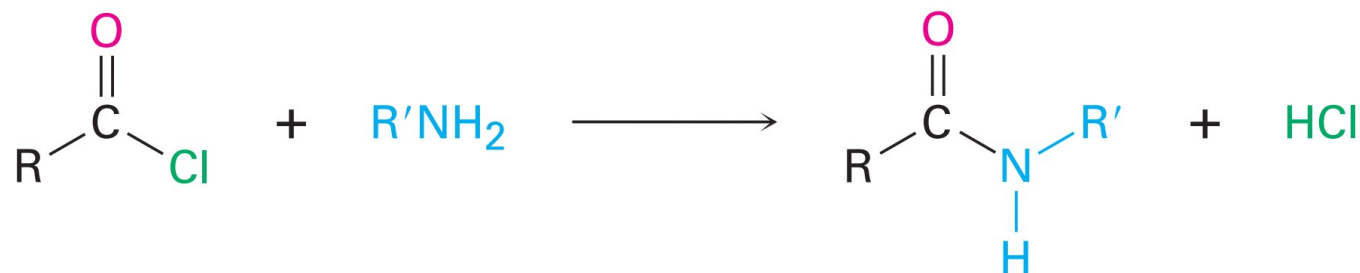
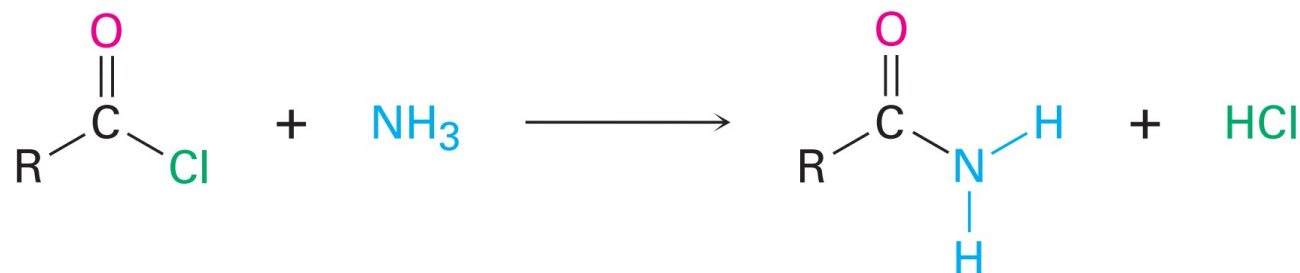
PHẢN ỨNG VỚI ALDEHYDE/KETONE

Amine bậc 2 tạo thành enamine



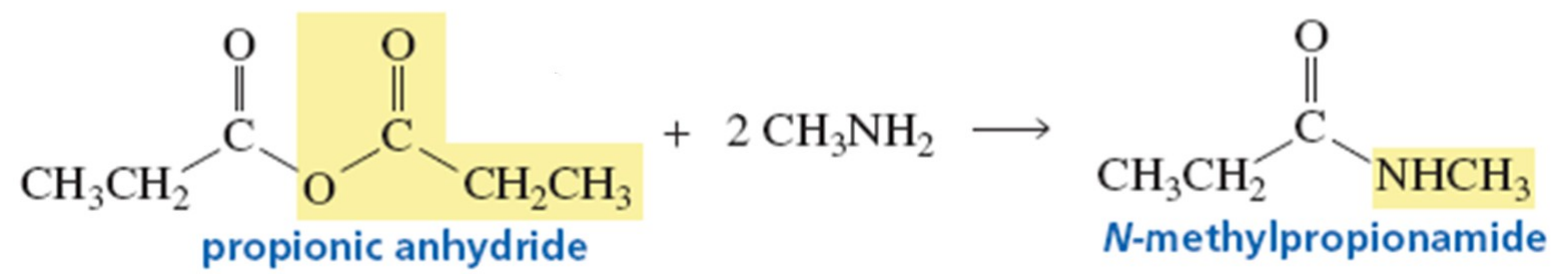
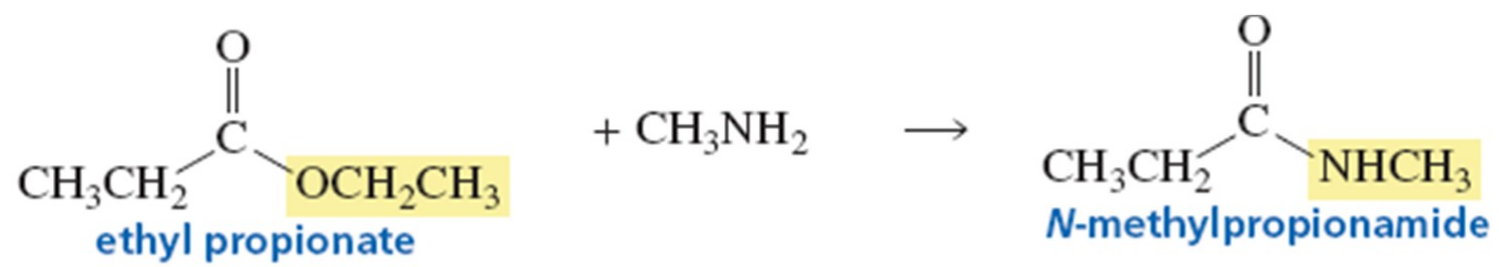
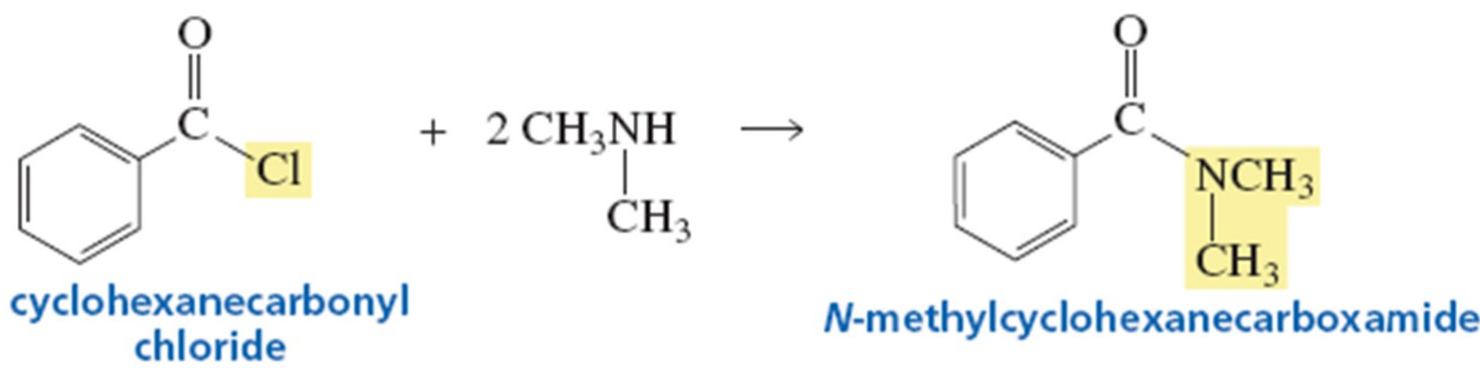
PHẢN ỨNG ACYL HÓA

Với acid và dẫn xuất của acid tạo thành amide



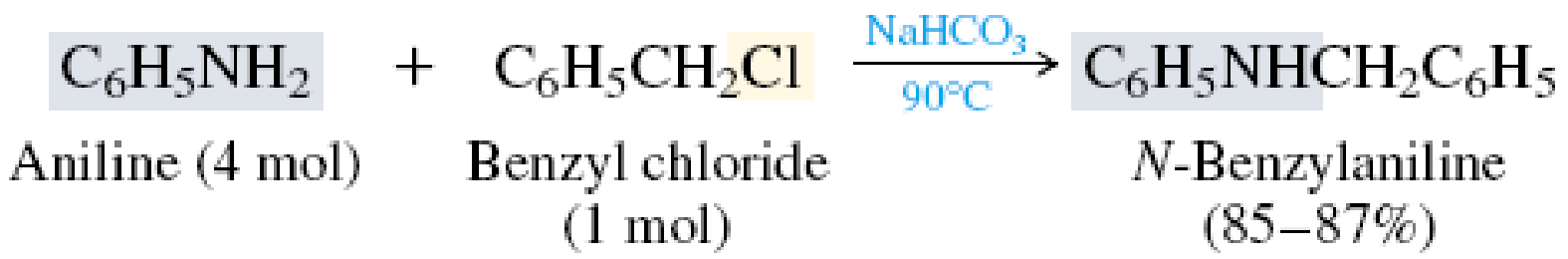
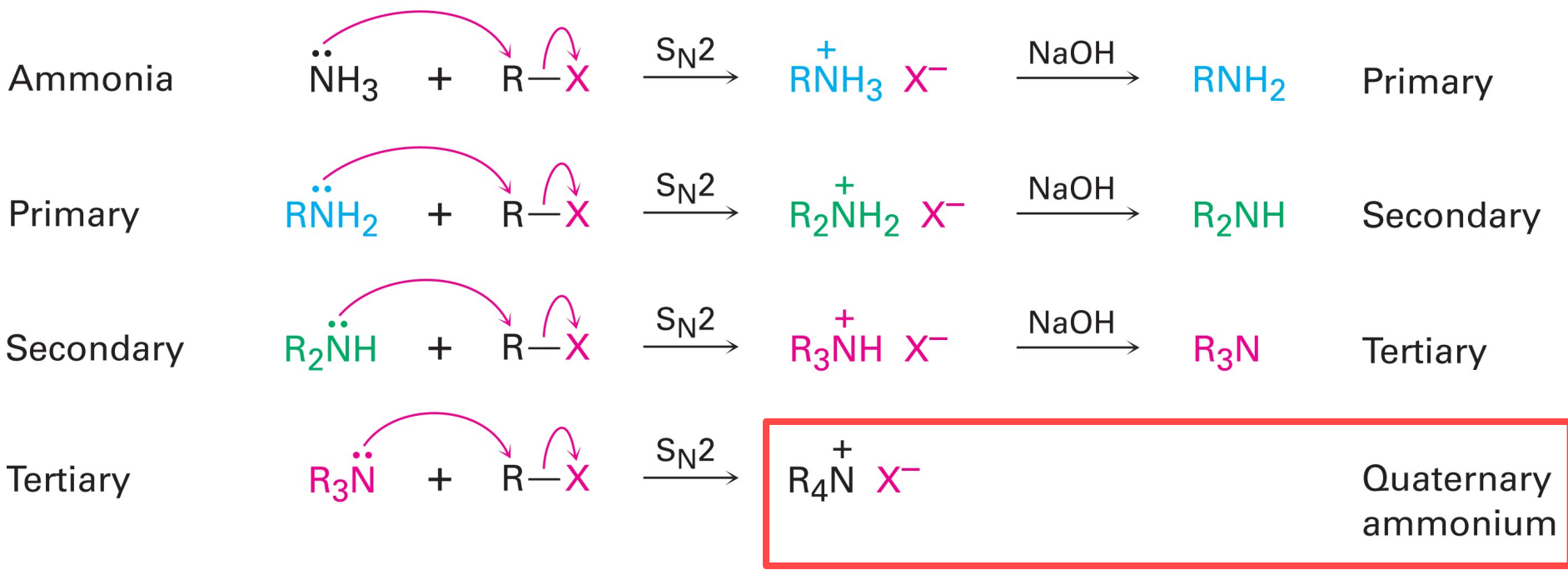
PHẢN ỨNG ACYL HÓA

Với acid và dẫn xuất của acid tạo thành amide



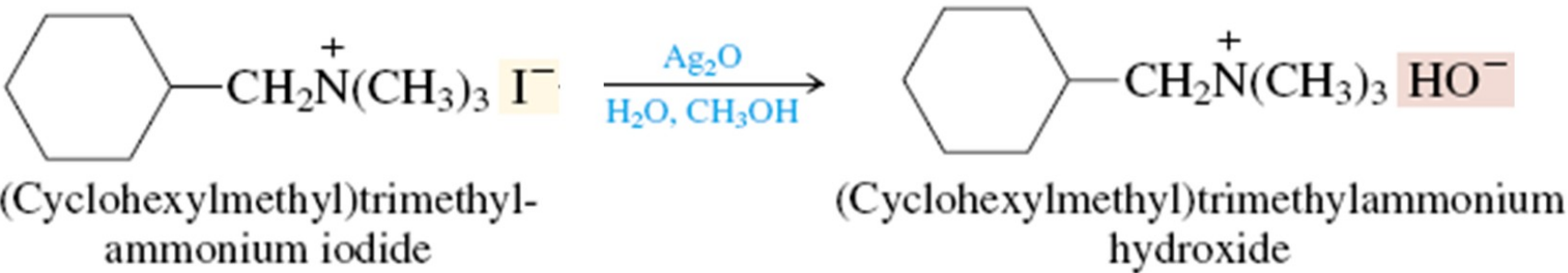
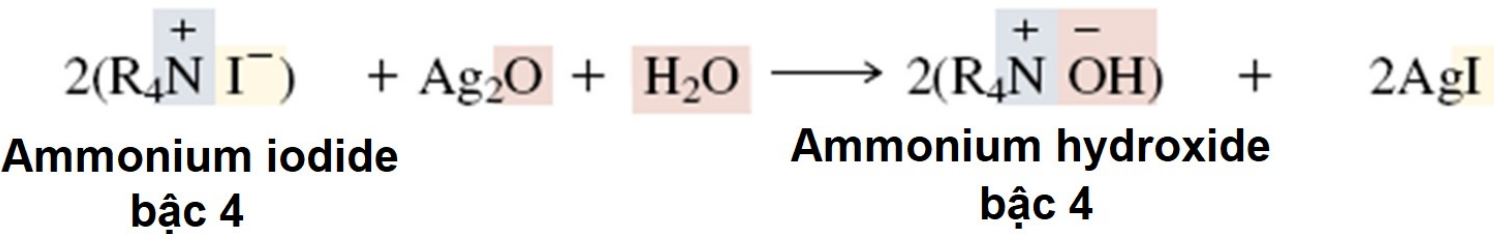
PHẢN ỨNG AKYL HÓA

Với dẫn xuất halogen để tạo thành amine bậc cao hơn



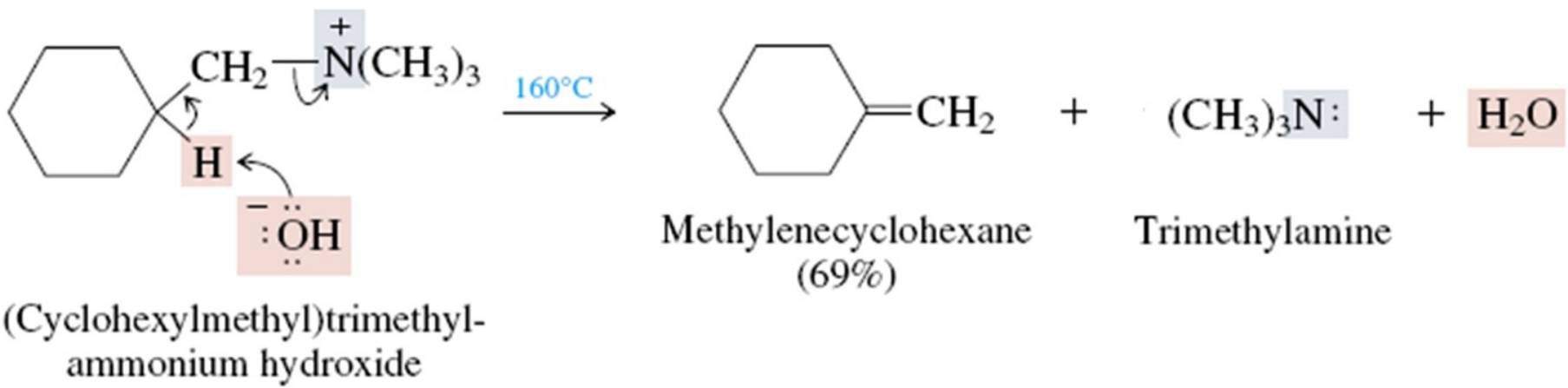
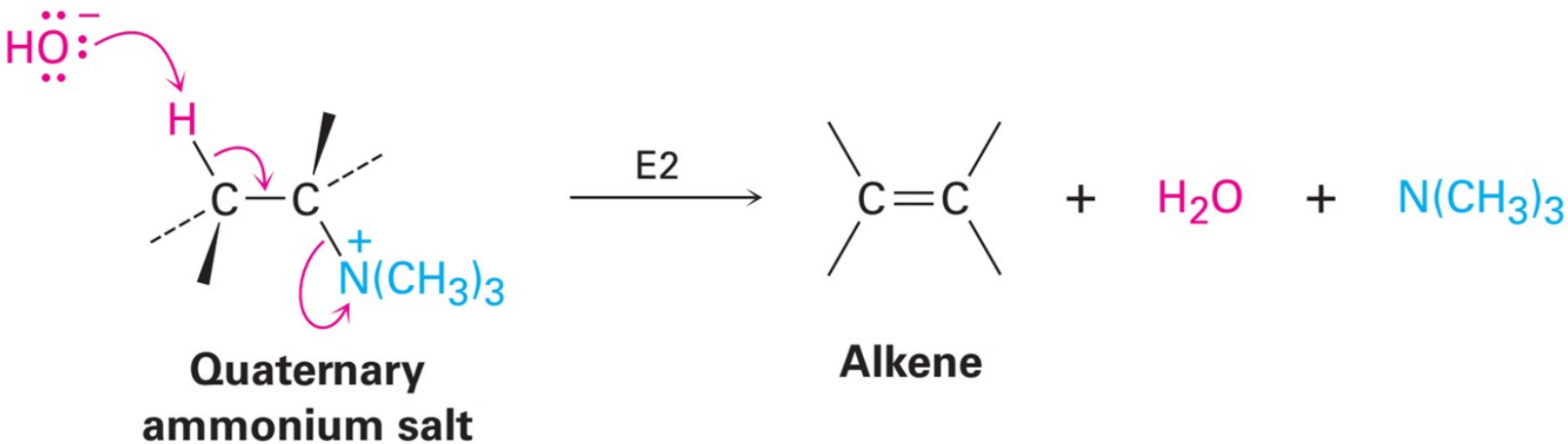
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI HOFMANN

Phương pháp điều chế tetraalkylammonium hydroxide



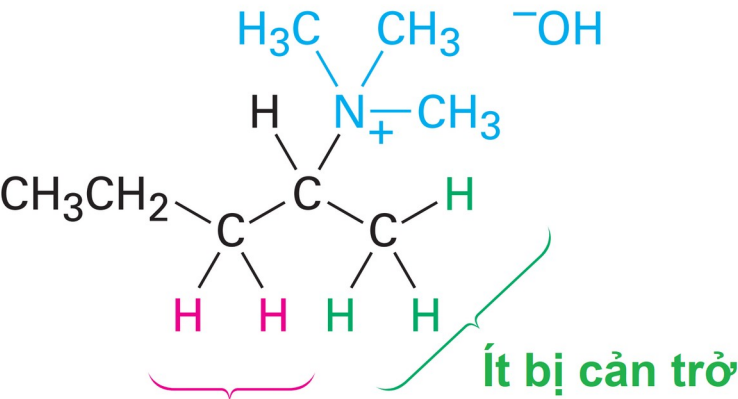
PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI HOFMANN

Chuyển tetraalkylammonium hydroxide thành alkene



PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI HOFMANN

Phản ứng tách loại không theo quy tắc Zaitsev



Bị cản trở không gian

(1-Methylbutyl)trimethylammonium
hydroxide

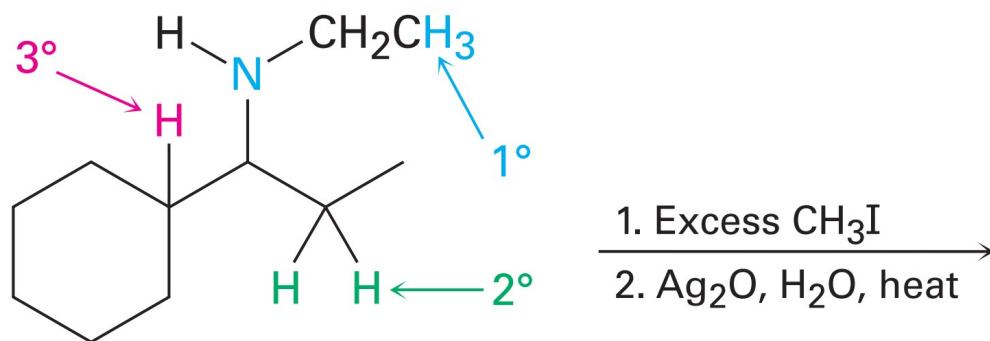


1-Pentene
(94%)

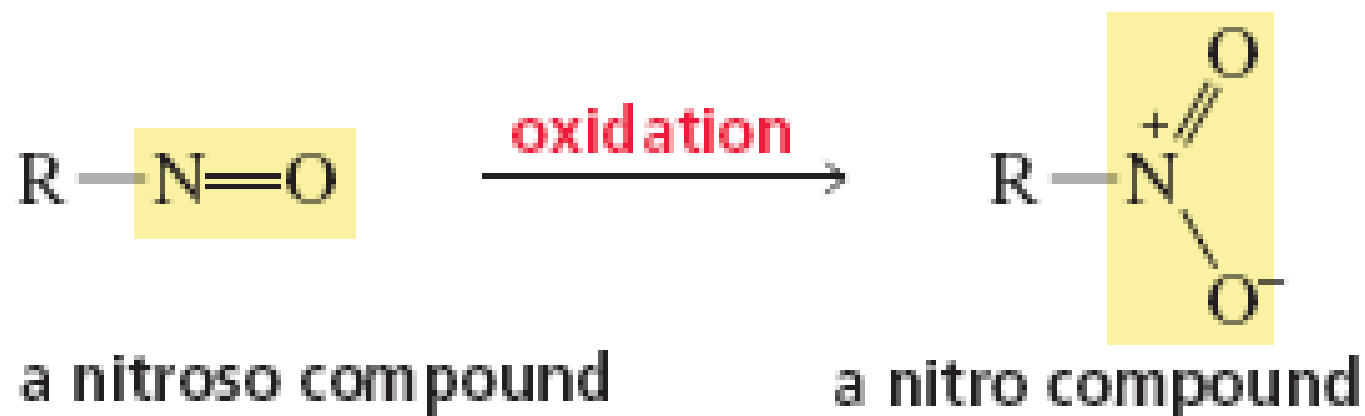
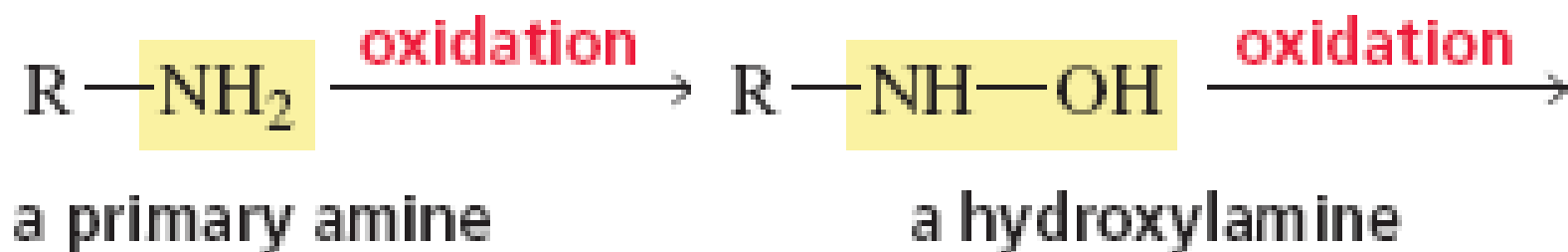
2-Pentene
(6%)

PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI HOFMANN

Phản ứng tách loại không theo quy tắc Zaitsev

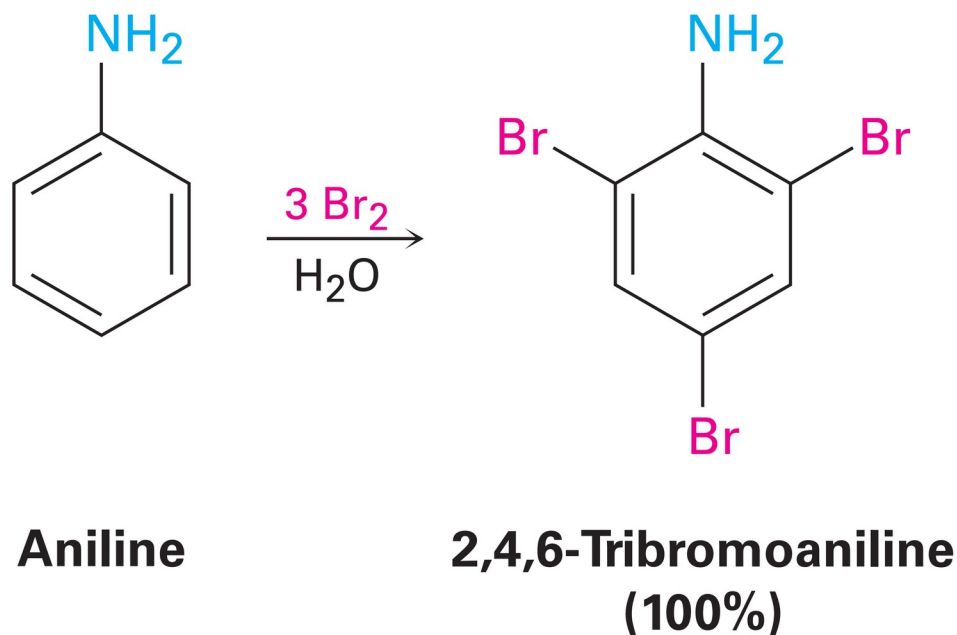


PHẢN ỨNG OXI HÓA AMINE



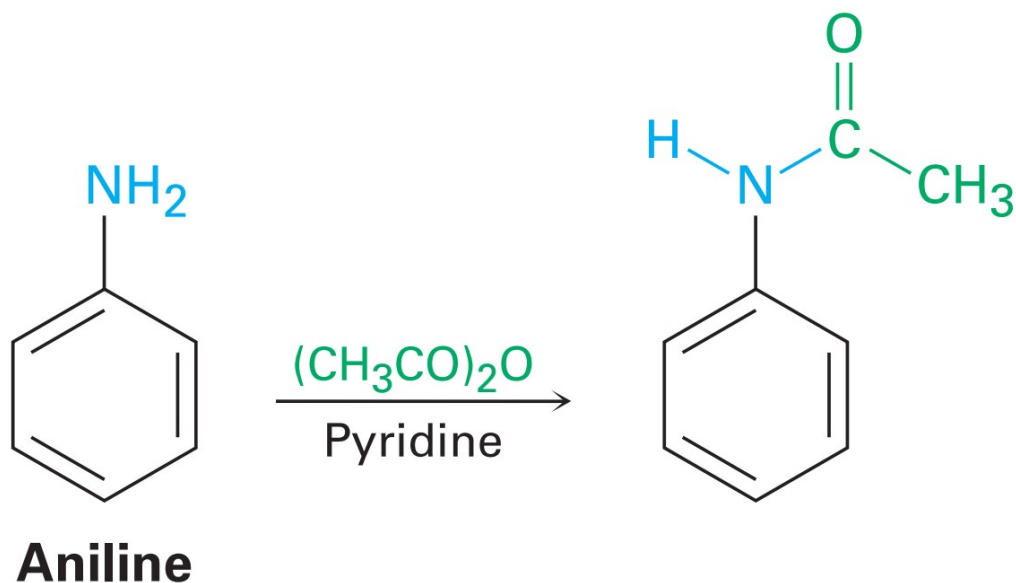
PHẢN ỨNG THỂ ÁI NHÂN CỦA AMINE THƠM

- Các phản ứng được xúc tác bởi acid Lewis không áp dụng với amine thơm (Friedel-Crafts, $\text{Br}_2/\text{Fe}\dots$)
- Phản ứng với Br_2 : không được sử dụng acid Lewis, nhanh chóng tạo thành dẫn xuất tribromo



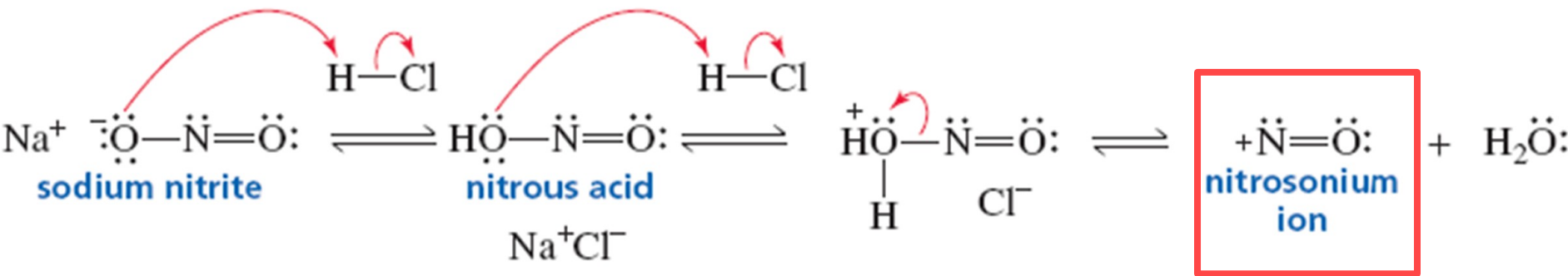
PHẢN ỨNG THỂ ÁI NHÂN CỦA AMINE THƠM

- Để tạo thành dẫn xuất monobromo
 - Để thực hiện phản ứng Friedel-Crafts trên amine thơm
 - Để bảo vệ nhóm -NH_2 khi có mặt tác nhân oxi hóa mạnh
- Khóa/giảm hoạt/bảo vệ -NH_2 bằng phản ứng amide hóa (-NHCOR), sau đó hoàn nguyên lại bằng phản ứng thủy phân

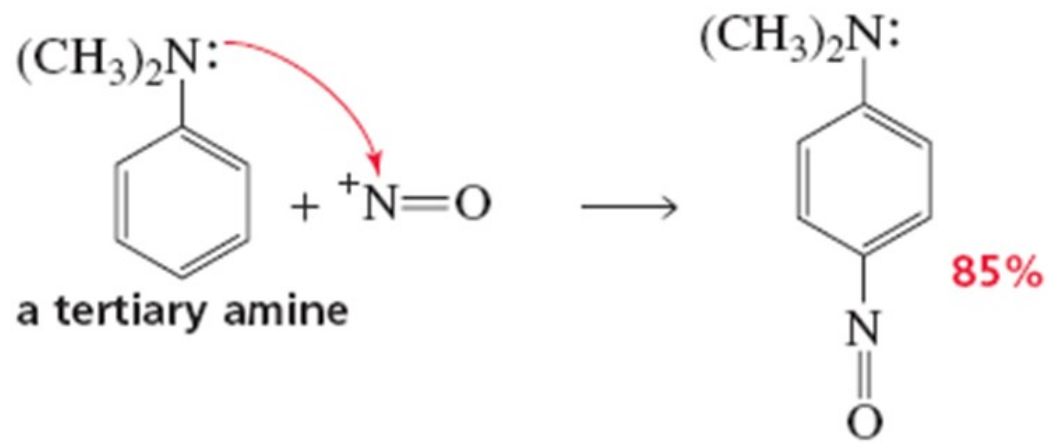
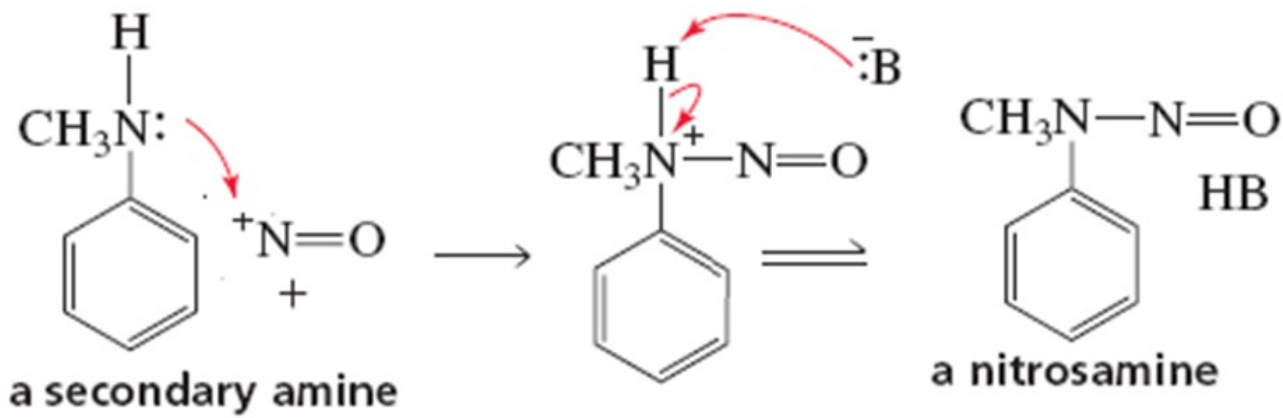


PHẢN ỨNG VỚI HNO₂ CỦA AMINE

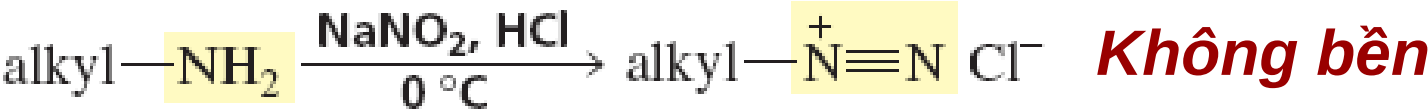
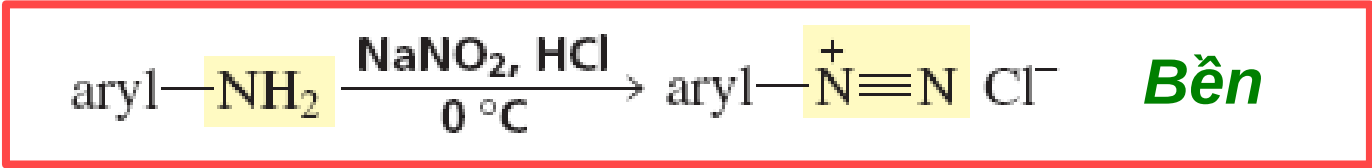
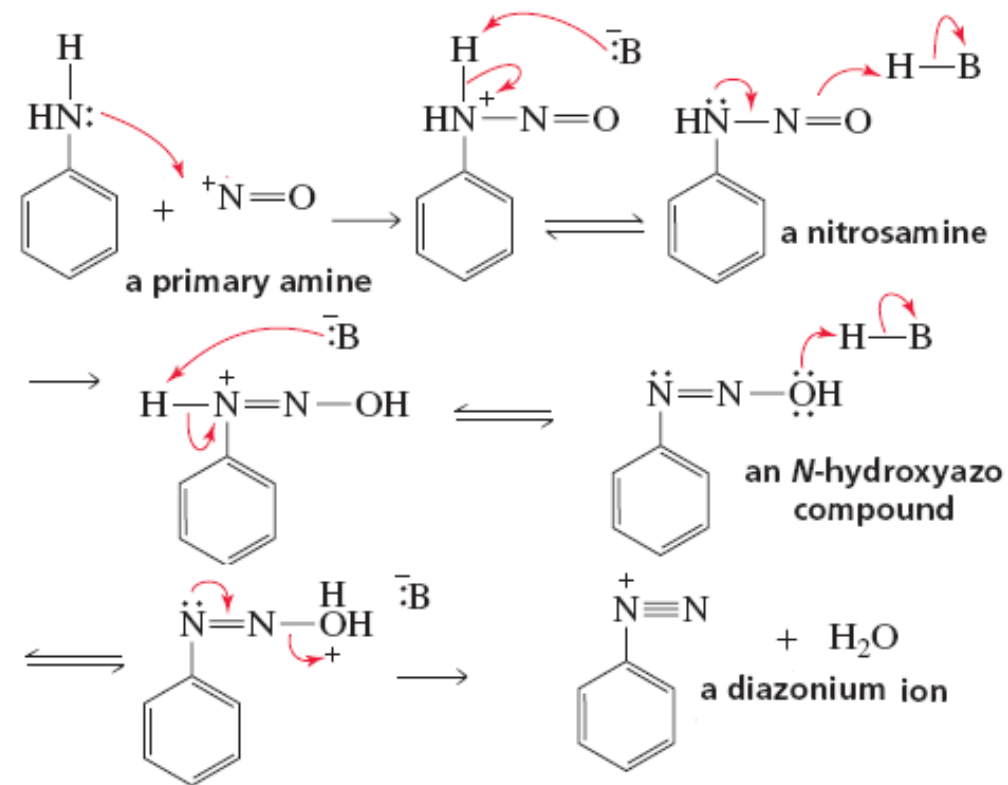
HNO₂ được chuẩn bị từ muối NaNO₂ và dung dịch HCl



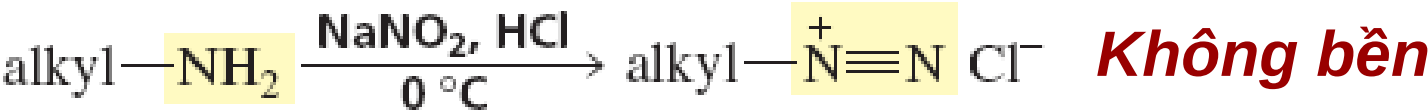
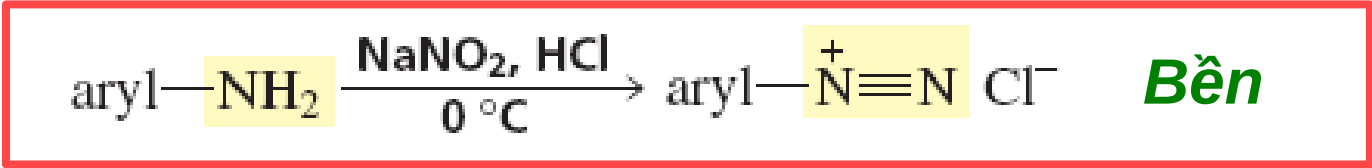
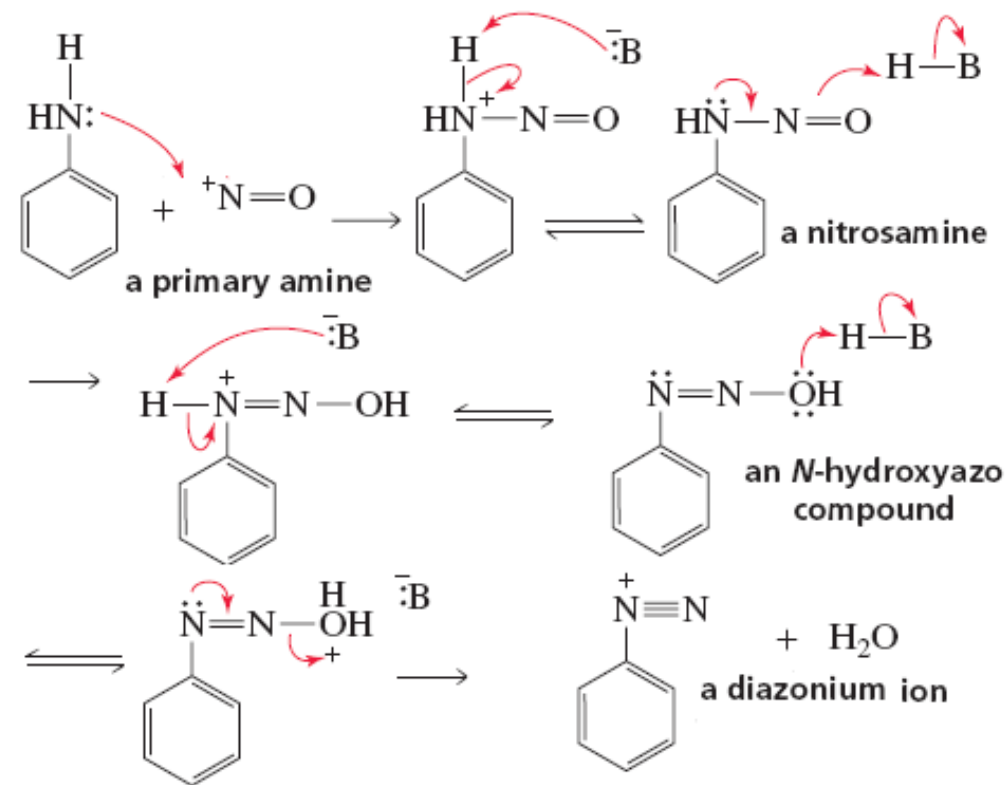
PHẢN ỨNG VỚI HNO₂ CỦA AMINE



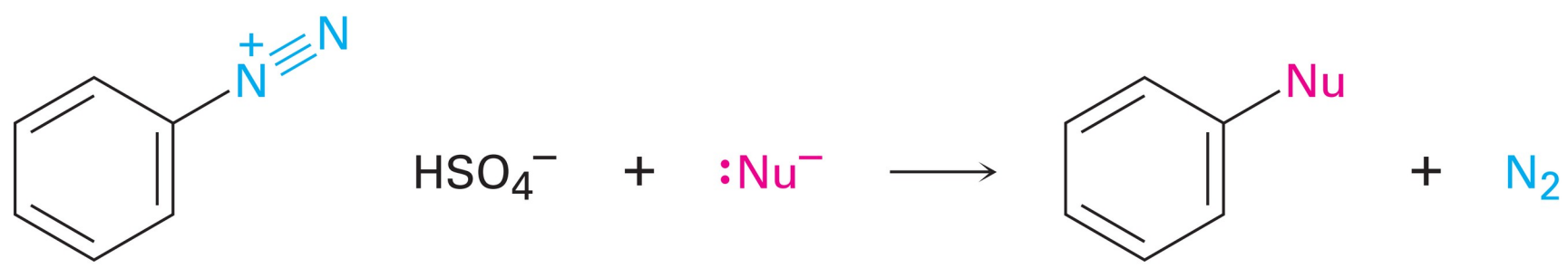
PHẢN ỨNG VỚI HNO₂ CỦA AMINE BẬC 1



PHẢN ỨNG VỚI HNO₂ CỦA AMINE BẬC 1



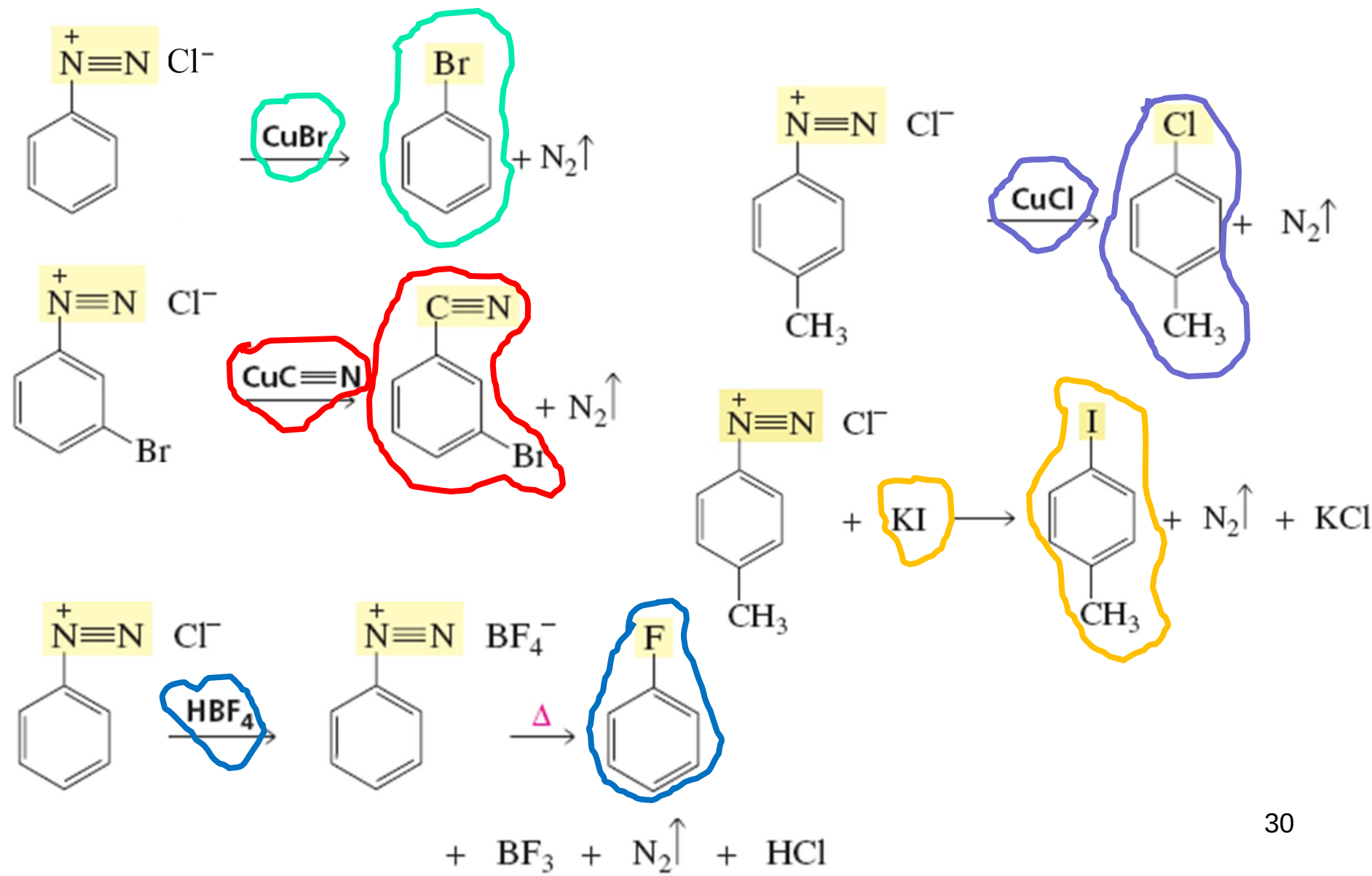
PHẢN ỨNG SANDMEYER



chuyển nhóm $-\text{N}\equiv\text{N}^+$ thành

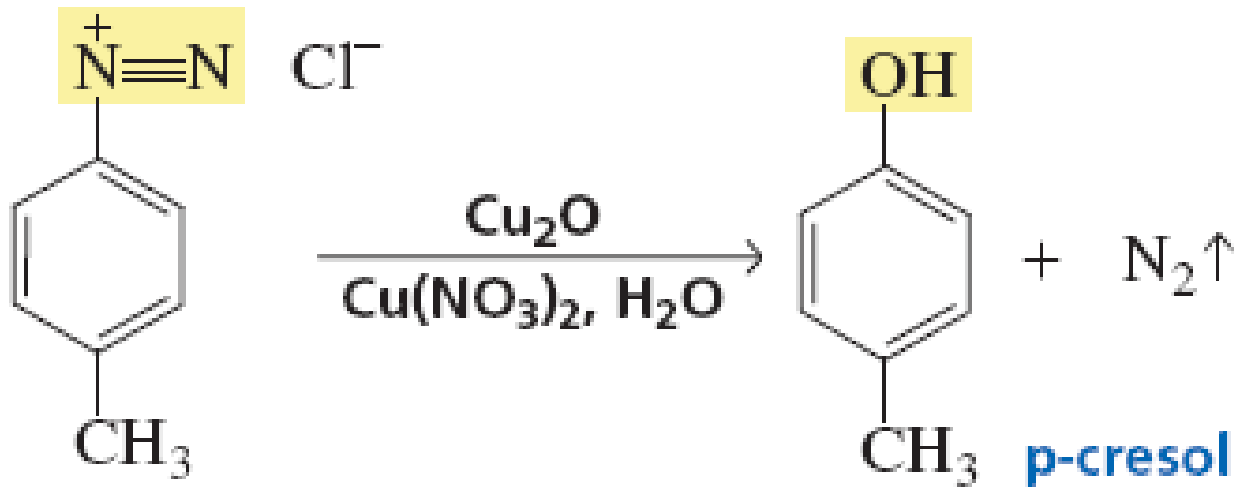
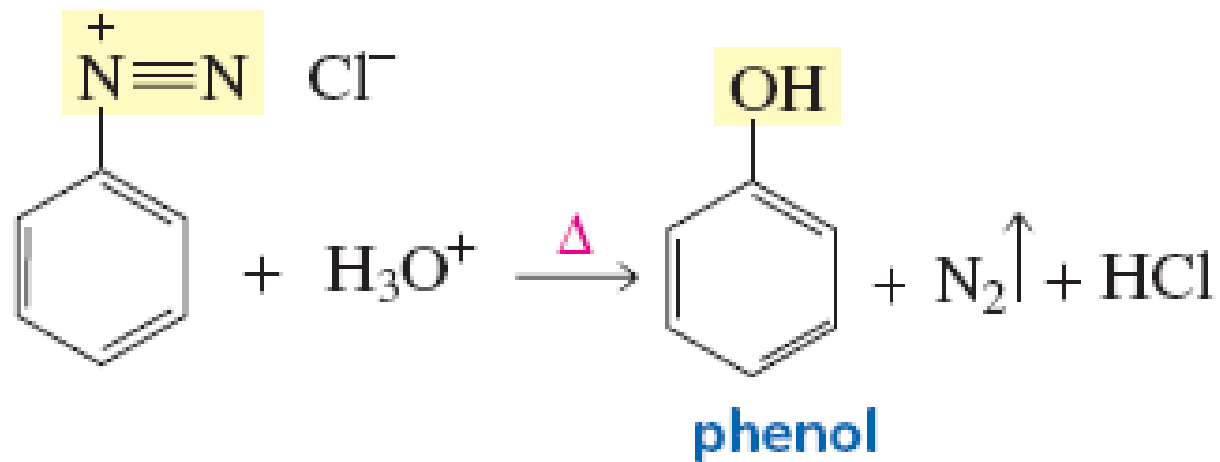
- 1. $-\text{Br}$ bằng CuBr
- 2. $-\text{Cl}$ bằng CuCl
- 3. $-\text{I}$ bằng KI
- 4. $-\text{CN}$ bằng CuCN
- 5. $-\text{F}$ bằng HBF_4 (phản ứng Schiemann)

PHẢN ỨNG SANDMEYER



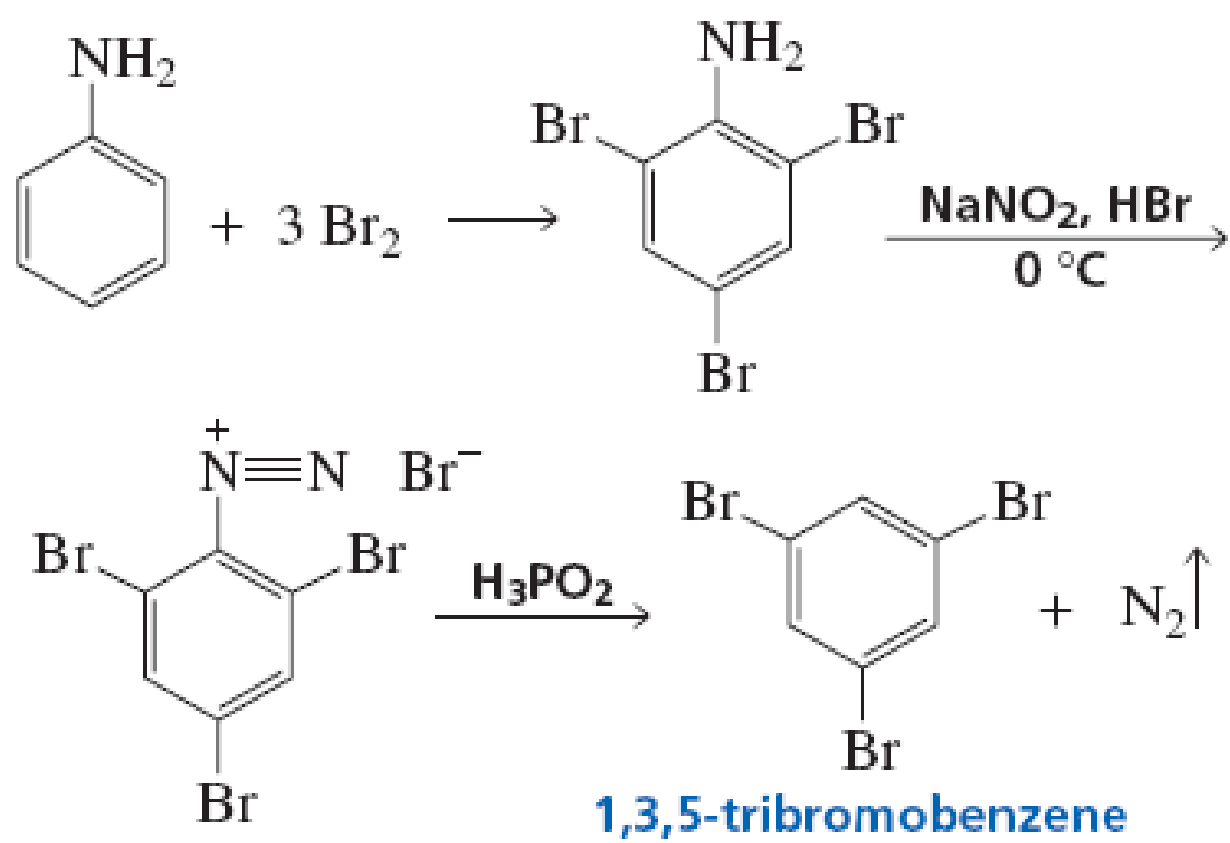
PHẢN ỨNG THỦY PHÂN

chuyển nhóm $-N\equiv N^+$ thành $-OH$ (phenol) bằng (H_3O^+, t°) hoặc $(Cu^+ + Cu^{2+})$



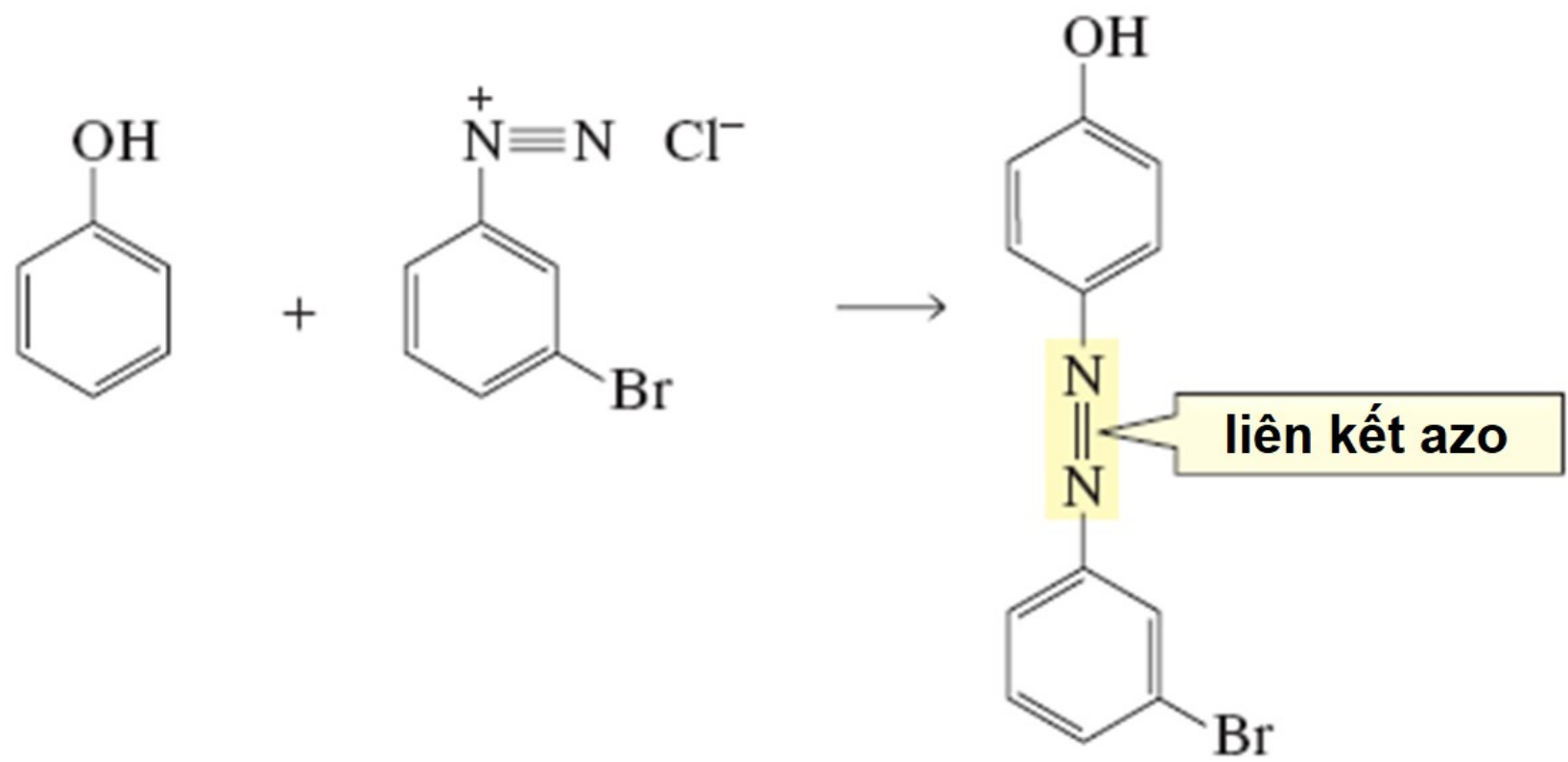
PHẢN ỨNG KHỬ

chuyển nhóm $-N\equiv N^+$ thành $-H$ (benzene) bằng H_3PO_2 hoặc ethanol khan hoặc $NaBH_4$



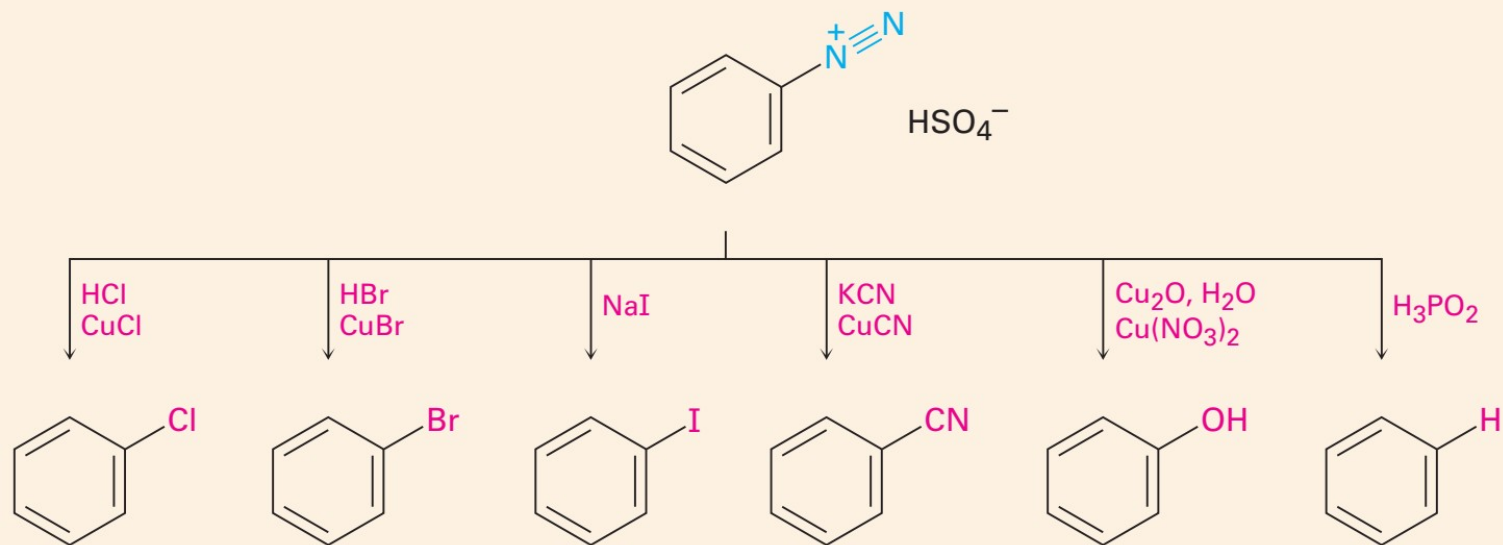
PHẢN ỨNG GHÉP ĐÔI AZO

Cation diazonium làm tác nhân ái nhân tấn công vào vòng benzene giàu điện tử (phản ứng thế ái điện tử)

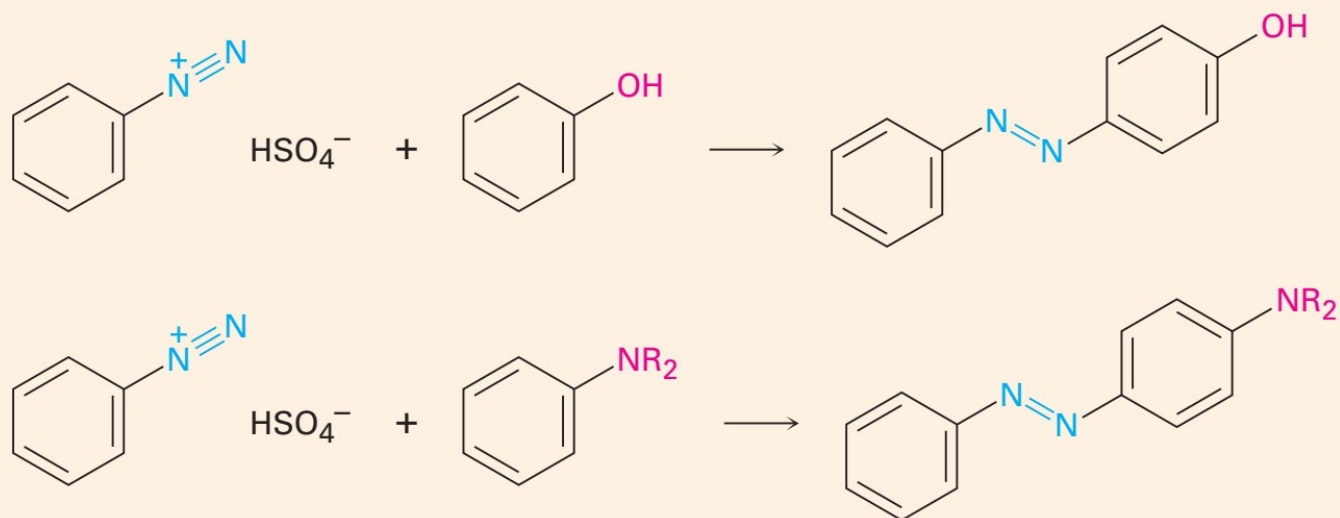


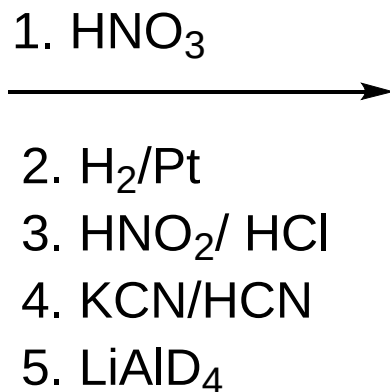
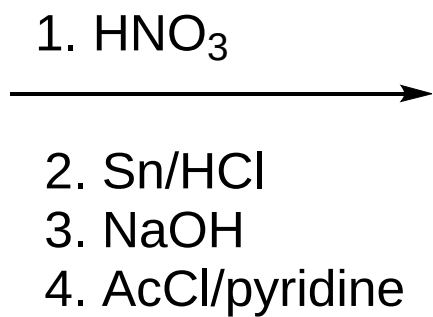
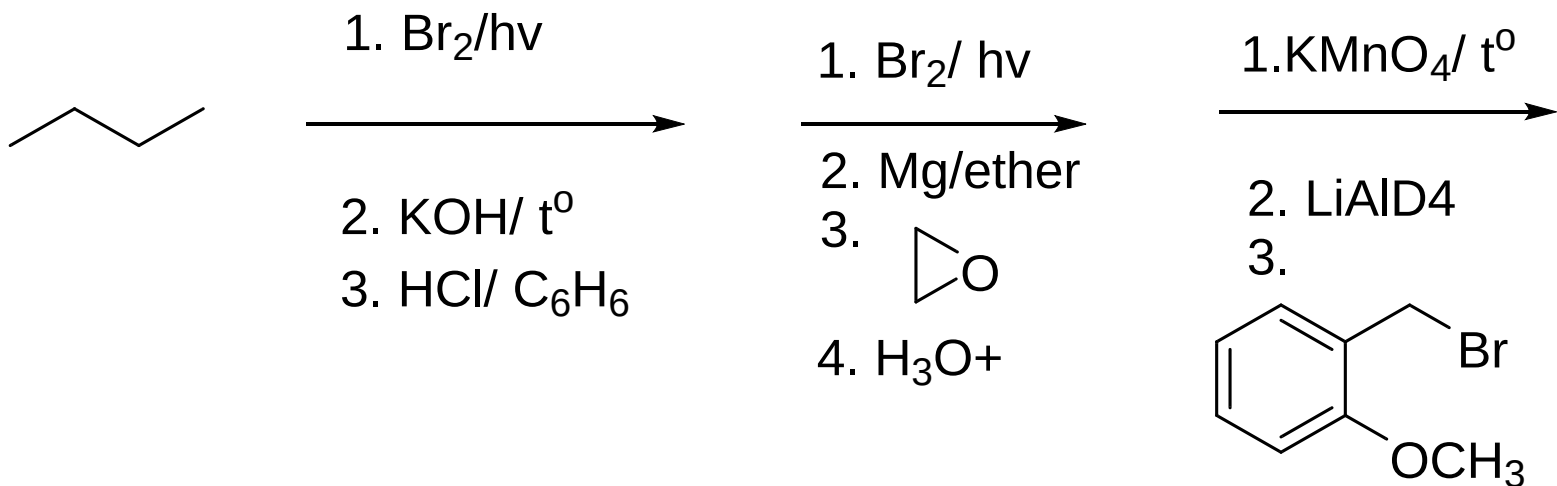
CHƯƠNG 13.2 MUỐI DIAZONIUM

(a) Nucleophilic substitutions



(b) Diazonium coupling





Điều chế *m*-dibromobenzene từ benzene là hợp chất hữu cơ duy nhất

CHƯƠNG 13.2 MUỐI DIAZONIUM

Điều chế *p*-nitroaniline từ benzene và những hchc < 5C

Điều chế 3-*tert*-butylchlorobenzene từ benzene và những
hchc < 5C

CHƯƠNG 13.2 MUỐI DIAZONIUM

Điều chế 1-bromo-3,5-diethylbenzene từ 1,3-diethylbenzene
và những hchc < 3C

Điều chế 1-bromo-2-fluoro-3,5-dimethylbenzene từ 1,3-dimethylbenzene là hchc duy nhất

Điều chế 1,3-diethylbenzene từ benzene và những hợp chất không thơm khác